

ESAME DI STATISTICA - 11/07/2023

ESERCIZIO n. 1 Sia $X_1, \dots, X_n$ una campione aleatorio di osservazioni estratte da una legge Gamma di parametro $\alpha = 2$ e β incognito.

- Si calcoli lo stimatore di massima verosimiglianza di β
- Si calcoli la varianza asintotica di questo stimatore. Rappresenta un valore ottimale? In che senso? Fornire le relative dimostrazioni
- Si tratta di uno stimatore consistente? In che senso? Fornire le relative dimostrazioni
- Quale è la distribuzione asintotica di questo stimatore? Fornire le relative dimostrazioni.
- Si discuta come costruire un test dell'ipotesi nulla $H_0 : \beta = 1$, al livello di significatività $\alpha = 5\%$.

ESERCIZIO n.2

In un sondaggio elettorale vengono intervistati 2500 elettori, 1200 dei quali rispondono che voteranno per il partito A mentre i restanti rispondono che voteranno per il partito B

- Costruire l'intervallo di confidenza al livello $\alpha = 95\%$ per la percentuale dei voti effettivi di A e B , cioè P_A e P_B
- Sottoporre a test l'ipotesi che P_A sia uguale a $\frac{1}{2}$
- Studiare la potenza di questo test in funzione della numerosità del campione intervistato n
- Discutere le proprietà di concentrazione dello stimatore di P_A utilizzando la disuguaglianza di Hoeffding. Come possiamo paragonare i risultati ottenuti con questa disuguaglianza rispetto a quelli che derivano dal Teorema del Limite Centrale?

ESERCIZIO N. 3

Discutere il modello di regressione lineare multipla, approfondendo in particolare le proprietà della matrice di proiezione P_X e le loro conseguenze sulla distribuzione degli stimatori di minimi quadrati e sulla varianza dei residui

$$1) X_1, \dots, X_n \sim \Gamma(2, \beta)$$

$$\Gamma(\alpha, \beta) = \frac{x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^\alpha}$$

$$a) L(\beta; \alpha, X) = \prod_{i=1}^n \frac{x_i^{\alpha-1} e^{-\frac{x_i}{\beta}}}{\Gamma(\alpha) \beta^\alpha}$$

$$\Gamma(2) = 1 \Gamma(1)$$

$$= \frac{\prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{\beta}}}{\Gamma(\alpha)^n \beta^{\alpha n}} = \frac{\left(\prod_{i=1}^n x_i\right)^{\alpha-1} e^{-\frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n x_i}}{\Gamma(\alpha)^n \beta^{\alpha n}} = 1$$

$$\log L = (\alpha-1) \sum_{i=1}^n \log x_i - \frac{1}{\beta} \sum_{i=1}^n x_i - n \log(\Gamma(\alpha)) - \alpha n \log(\beta)$$

$$\frac{\partial \log L}{\partial \beta} = + \frac{1}{\beta^2} \sum_{i=1}^n x_i - \frac{\alpha n}{\beta} = 0$$

$$\Leftrightarrow \hat{\beta}_{ML} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n\alpha} \Leftrightarrow \text{PER } \alpha=2 \Rightarrow \frac{\overline{X}_n}{2} \quad \text{DOVE } \overline{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\begin{aligned}
 E[\hat{\beta}_{MLE}] &= E[\bar{X}_n] = \frac{1}{2n} E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \frac{1}{2n} n \cdot E[X_i] \\
 &= \frac{1}{2} 2\beta = \beta
 \end{aligned}$$

$$E[X] = \alpha \beta$$

$$X \sim \mathcal{P}(\alpha, \beta)$$

$$\text{VAR}[\hat{\beta}_{MLE}] = \text{VAR}\left[\frac{1}{2} \bar{X}_n\right] = \frac{1}{4n^2} \text{VAR}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] =$$

$$= \frac{1}{4n^2} \cdot n \text{VAR}(X_1) = \frac{1}{4n} \cdot 2\beta^2$$

$$= \frac{1}{2n} \beta^2$$

$$\text{VAR}[X] = \alpha \beta^2$$

$$X \sim \mathcal{P}(\alpha, \beta)$$

LO STIMATORE $\bar{E}$ NON DISTORTO.

b) LA VARIANZA $\bar{E}$ OTTIMALE SE, PER CRAMER-RAO

$$\text{VAR}(\hat{\beta}_M) \geq \frac{1}{n \mathcal{I}_n(\hat{\beta}_M)}$$

DOVE $\mathcal{I}_n(x)$ È L'INFORMAZIONE DI FISHER.

$$\text{VAR}(x) = \mathcal{I}_n(x)^{-1}$$

$$\text{VAR}(\hat{\beta}_{MC}) = \frac{\beta^2}{n^2} = \left(\frac{n^2}{\beta^2}\right)^{-1} \quad \text{QUINDI } \mathcal{I}_n(\hat{\beta}_{MC}) = \frac{n^2}{\beta^2}$$

$$\frac{\beta^2}{2n} \geq \frac{1}{n \left(\frac{n^2}{\beta^2}\right)} = \frac{\beta^2}{2n^2}$$

DUNQUE LA VARIANZA OTTENUTA È MINIMA.

c) Lo stimatore $\bar{e}$ consistente in probabilità,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\beta}_{ML} - \beta| > \varepsilon) = 0$$

$$P(|\hat{\beta}_{ML} - \beta| > \varepsilon) \leq \frac{\text{VAR}(\hat{\beta}_{ML})}{\varepsilon^2} = \frac{\beta^2}{2n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

d) Sotto LE CR, uno stimatore ML è asintoticamente
NORMALE

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_{ML} - \beta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{I_1(\beta)}\right)$$

$\Downarrow$

$$\sqrt{n}(\hat{\beta}_{ML} - \beta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{\beta^2}{2}\right)$$

$$e) H_0: \beta = 1$$

$$H_1: \beta \neq 1$$

$$Z = \frac{\sqrt{2n}(\hat{\beta}_{ML} - \beta)}{\beta} = \sqrt{2n}(\beta_{ML} - 1) \sim N(0, 1)$$

DEFINIAMO LA REGIONE CRITICA, COME

$$P(|Z| \leq z_\alpha) = \alpha \Rightarrow P(|\sqrt{2n}(\beta_{ML} - 1)| \leq 2) = 0,05$$

OSSIA, ACCETTO H_0 SE E SOLO SE

$$-2 \leq \sqrt{2n}(\hat{\beta}_{ML} - 1) \leq 2$$

$$2) \quad n = 2500 \quad n_1 = 1200$$

$$X_1, \dots, X_n \sim \text{Ber}(p)$$

$$E[X] = p$$

$$\text{VAR}[p] = p(1-p)$$

$$p_A = \frac{1200}{2500} = \frac{12}{25} \quad p_B = \frac{1300}{2500} = \frac{13}{25}$$

COSTRUIAMO IL PIVOT $Z = \frac{p_A - p}{\sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n}}}$

$$I_C = \{-z_\alpha \leq z \leq z_\alpha\} \Rightarrow \{-z_\alpha \leq Z \leq z_\alpha\}$$

$$= p_A \pm z_\alpha \sqrt{\frac{p_A(1-p_A)}{n}} = \frac{12}{25} \pm 2 \sqrt{\frac{\frac{12}{25}(1-\frac{12}{25})}{2500}}$$

$$= \frac{12}{25} \pm \frac{1}{50} \sqrt{\frac{12 \cdot 13}{25 \cdot 25}} = \frac{12}{25} \pm \frac{1}{50} \frac{2\sqrt{156}}{25}$$

$$= \frac{12}{25} \pm \frac{\sqrt{156}}{625}$$

ANALOGAMENTE PER P_B

$$IC = P_B \pm z_{\alpha} \sqrt{\frac{P_B(1-P_B)}{n}} = \frac{13}{25} \pm 2 \sqrt{\frac{\frac{13}{25} \left(1 - \frac{13}{25}\right)}{2500}}$$

$$= \frac{13}{25} \pm \frac{1}{25} \sqrt{\frac{13}{25} \frac{12}{25}}$$

$$= \frac{13}{25} \pm \frac{1}{625} \sqrt{156}$$

$$H_0: p_A = \frac{1}{2}$$

$$H_1: p_A \neq \frac{1}{2}$$

$$Z = \frac{p_A - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

DEFINIAMO LA REGIONE CRITICA COME $P(|Z| \leq z_\alpha) = \alpha$

$$\text{Quindi } -1,96 \leq \frac{p_A - p}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \leq 1,96$$

$$\frac{\frac{12}{25} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2500}}} = \frac{-1}{50} \cdot 1000 = -2 \quad \text{RIFIUTO } H_0$$

$$d) \quad P(|Z| > \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2}$$

$$P(Z < -\varepsilon \vee Z > \varepsilon) \leq 2e^{-n\varepsilon^2} < \alpha \quad \text{PIU' PRECISA}$$

$$3) Y = X\beta + \varepsilon \quad \varepsilon \sim N(0, \sigma_\varepsilon^2)$$

VALE CHE:

$$1) \hat{\beta}_{ML} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

$$2) \sigma_{ML}^2 = \frac{\hat{\varepsilon}^T \hat{\varepsilon}}{n} \quad \text{DOVE} \quad \begin{aligned} \hat{\varepsilon} &= Y - \hat{y} \\ \hat{y} &= X \hat{\beta} \end{aligned}$$

$$3) n \frac{\sigma_{ML}^2}{\sigma_\varepsilon^2} \longrightarrow_d \chi_{n-k}^2$$

PERCHÉ $\frac{n}{\sigma_\varepsilon^2} \sigma_{ML}^2 \longrightarrow_d \chi_{n-k}^2$

$$4) \hat{\beta}_{ML} \longrightarrow_d N(\beta, (X^T X)^{-1} \sigma_\varepsilon^2)$$

$$\sigma_{ML}^2 = \frac{\hat{\varepsilon}^T \hat{\varepsilon}}{n}$$

$$\begin{aligned}\hat{\varepsilon} &= Y - \hat{Y} = Y - X \hat{\beta}_{ML} \\ &= Y - X (X^T X)^{-1} X^T Y \\ &= (I - X (X^T X)^{-1} X^T) Y \\ &= (I - P_X) Y = M_X Y\end{aligned}$$

DOVE DEFINIAMO: $P_X = X (X^T X)^{-1} X^T$ MATRICI IDEMPOTENTI
DI ROTAZIONE, OSSIA:

$$M_X = I - X (X^T X)^{-1} X^T$$

P_X PROIETTA Y NELLO SPAZIO DELLE K COLONNE DI X

M_X PROIETTA Y NELLO SPAZIO ORTOGONALE GENERATO DALLE
COLONNE DI X .

UNA MATRICE A È IDEMPOTENTE SE:

$$A = A^2 \quad \text{E} \quad A^T = A. \quad \text{INFATTI}$$

$$P_x^2 = X \underbrace{(X^T X)^{-1} X^T}_I X (X^T X)^{-1} X^T = X (X^T X)^{-1} X^T = P_x$$

$$M_x^2 = (I - P_x)^2 = (I - P_x)(I - P_x) = I - IP_x - IP_x + P_x^2$$

$$= I - 2IP_x + P_x$$

$$= I - P_x = M_x$$

$$P_x^T = (X (X^T X)^{-1} X^T)^T = X ((X^T X)^{-1})^T X^T = X ((X^T X)^T)^{-1} X^T$$

$$= X (X^T X)^{-1} X^T = P_x$$

$$M_x^T = (I - P_x)^T = I^T - P_x^T = I - P_x = M_x$$

$$\hat{\varepsilon} = M_X Y = M_X (X\beta + \varepsilon) = \underbrace{M_X X}_{=0} \beta + M_X \varepsilon = M_X \varepsilon$$

$\Rightarrow M_X$ PROIETTA

NELLO SPAZIO ORTOGONALE

DELLE K COLONNE DI X

VALE IL SEGUENTE LEMMA

$\text{rg}(P_X) = K$ e $\text{rg}(M_X) = n - k$, INOLTRE GLI AUTVALORI
di $P_X \in M_X$ SONO 0/1.

Dim: $P_X = Q \Lambda Q^T$

DOVE $Q Q^T = I$

$$P_X^2 = Q \Lambda Q^T Q \Lambda Q^T = Q \Lambda^2 Q^T = Q \Lambda Q^T = P_X$$

PERCHÉ P_X IDEMPOTENTE, $\Lambda = \Lambda^2 \Leftrightarrow$

$$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \{0, 1\}^n$$

PER QUANTO RIGUARDA IL RANGO, ESSO EGUALIA IL NUMERO DI AUTOVALORI $\neq 0$, DICIAMO k .

$$\text{Tr}(P_X) = \text{Tr}(X(X^T X)^{-1} X^T) = \text{Tr}(\underbrace{(X^T X)^{-1}}_{k \times k} \underbrace{X^T X}_{k \times k}) = \text{Tr}(I_k) = k$$

$$\downarrow$$
$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA) \quad X = n \times k$$

$$X^T = k \times n$$

ANALOGAMENTE PER M_X .

$$\hat{\varepsilon}^T \hat{\varepsilon} = (M_X \varepsilon)^T M_X \varepsilon = \varepsilon^T M_X^T M_X \varepsilon = \varepsilon^T M_X^2 \varepsilon = \varepsilon^T M_X \varepsilon$$

$$= \underbrace{\varepsilon^T Q}_{\mu} \underbrace{\Lambda Q^T}_{\mu^T} \varepsilon = \mu \Lambda \mu^T = \sum_{i=1}^{n-k} \mu_i^2 \sim \chi_{n-k}^2$$

DOVE VALE CHE: $X \sim \left(\mu, \Sigma \right)_{n \times 1}$ $A X \sim \left(A\mu, A\Sigma A^T \right)_{n \times 1}$

1) CON LA DISTRIBUZIONE BETA

$$X_1, \dots, X_n \sim \beta(\alpha, \beta)$$

$$\beta(x, \alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}$$

$$L(\beta; \alpha, X) = \prod_{i=1}^n \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x_i^{\alpha-1} (1-x_i)^{\beta-1}$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha + \beta)^n}{\Gamma(\alpha)^n \Gamma(\beta)^n} \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\alpha-1} \left(\prod_{i=1}^n (1-x_i) \right)^{\beta-1}$$

$$\log L = n \log(\Gamma(\alpha + \beta)) - n \log(\Gamma(\alpha)) - n \log(\Gamma(\beta)) \\ + (\alpha - 1) \sum_{i=1}^n \log(x_i) + (\beta - 1) \sum_{i=1}^n \log(1 - x_i)$$

Supponiamo $\alpha = 2$

$$\log L = n \log(\Gamma(2 + \beta)) - n \log(\overset{1}{\Gamma(2)}) - n \log(\Gamma(\beta)) \\ + \sum_{i=1}^n \log(x_i) + (\beta - 1) \sum_{i=1}^n \log(1 - x_i)$$

$$\Gamma(2 + \beta) = \beta - 1, \quad \Gamma(\beta - 1) = (\beta - 1)(\beta) \Gamma(\beta)$$

$$\log L = n \log[(\beta-1)(\beta) \Gamma(\beta)] - n \log(\Gamma(\beta)) \\ + \sum_{i=1}^n \log(x_i) + (\beta-1) \sum_{i=1}^n \log(1-x_i)$$

$$= n \log(\beta-1) + n \log(\beta) + \sum_{i=1}^n \log(x_i) + (\beta-1) \sum_{i=1}^n \log(1-x_i)$$

$$\frac{\partial \log L}{\partial \beta} = \frac{n}{\beta-1} + \frac{n}{\beta} + \sum_{i=1}^n \log(1-x_i)$$

$$= \frac{n\beta + n(\beta-1) + \beta(\beta-1) \sum_{i=1}^n \log(1-x_i)}{\beta(\beta-1)}$$

